

VD.EX.2023SO

Ejercicios elaborados con fines educativos, inspirados en los contenidos evaluados en el examen de la sesión ordinaria de septiembre 2023 de Visualización de Datos del MUICD de la UNED.

Este documento no es una copia ni una transcripción del examen oficial, sino una redacción propia de ejercicios conceptualmente equivalentes.

La prueba se divide en dos partes: un cuestionario con 5 preguntas tipo test de carácter teórico-práctico (cada acierto suma 1 punto y cada error resta 0,5 puntos) y un ejercicio de desarrollo valorado en 5 puntos. Si surge alguna duda, deben justificarse en una hoja adicional las decisiones adoptadas.

Tipo de examen: modalidad mixta; duración total: 120 minutos; material permitido: ninguno.

VD.EX.2023SO.C

CUESTIONARIO

VD.EX.2023SO.C.1

Enunciado VD.EX.2023SO.C.1 ¿Qué tres características deben cumplir grandes conjuntos de datos para considerarse Big Data?

- Alta velocidad de generación, gran volumen de información y diversidad en la naturaleza de los datos.
- Alta velocidad de propagación, volumen en tipos de datos y variedad en rangos numéricos.
- Velocidad de propagación, inestabilidad de los datos y veracidad de la información.
- Variabilidad en la generación, veracidad del contenido y virtualización de los datos.

Solución VD.EX.2023SO.C.1 Respuesta correcta: a.

En el material de la asignatura se indica explícitamente que los grandes volúmenes de datos reciben el nombre de Big Data cuando cumplen tres propiedades:

- Velocidad de creación
- Volumen en términos de cantidad de datos
- Gran variedad respecto a la naturaleza de los datos

Estas tres dimensiones corresponden a las conocidas “3V”: velocidad, volumen y variedad.

VD.EX.2023SO.C.2

Enunciado VD.EX.2023SO.C.2 ¿Cuál de las siguientes formas de describir la realidad se basa en procesos de reducción?

- a. La aproximación sistémica.
- b. La aproximación generativa.
- c. La aproximación analítica.
- d. La aproximación sistemática.

Solución VD.EX.2023SO.C.2 Respuesta correcta: c. La analítica.

Según el capítulo dedicado a la teoría de sistemas, se distinguen dos aproximaciones a la descripción de la realidad:

- La analítica, basada en operaciones de reducción
- La sistémica, basada en operaciones de composición

La aproximación analítica descompone el sistema en partes más simples para poder estudiarlo, mientras que la sistémica estudia las relaciones y la estructura global.

VD.EX.2023SO.C.3

Enunciado VD.EX.2023SO.C.3 ¿Cuáles son los elementos gráficos fundamentales utilizados para representar información visual?

- a. Únicamente el punto.
- b. El punto y la línea.
- c. El punto, la línea y la forma.
- d. El punto, la línea, la forma y el volumen.

Solución VD.EX.2023SO.C.3 Respuesta correcta: c. Solo el punto, la línea y la forma.

En el análisis visual de la información se establecen como elementos gráficos básicos:

- El punto
- La línea
- La forma

Estos constituyen las marcas fundamentales a partir de las cuales se construyen las representaciones visuales. El volumen no forma parte de los elementos básicos considerados en representación bidimensional estándar.

VD.EX.2023SO.C.4

Enunciado VD.EX.2023SO.C.4 Indique la opción más completa. Los canales visuales que pueden emplearse para destacar información relevante son:

- a. El color.
- b. La forma y el color.
- c. El color, la textura y la forma.
- d. El color, el tamaño, la forma y la textura.

Solución VD.EX.2023SO.C.4 Respuesta correcta: d. El color, el tamaño, la forma y la textura.

Los canales de información visual permiten codificar datos y resaltar información relevante. Entre ellos se incluyen:

- El color
- El tamaño
- La forma
- La textura

Estos atributos permiten diferenciar, clasificar o destacar información en función del objetivo comunicativo. La opción d es la más completa.

VD.EX.2023SO.C.5

Enunciado VD.EX.2023SO.C.5 Cuando se afirma que el objetivo de una visualización debe reflejarse en el diseño de un gráfico, ¿qué implica?

- a. Que lo que no se desea resaltar se muestre de la forma menos intuitiva posible.
- b. Que aquello que se desea destacar aparezca de la manera más clara e intuitiva posible.
- c. Que lo que no se desea resaltar se muestre de la forma más intuitiva posible.
- d. Que aquello que se desea destacar se represente de la forma menos intuitiva posible.

Solución VD.EX.2023SO.C.5 Respuesta correcta: b.

Representar el objetivo de la visualización implica que aquello que deseamos destacar debe mostrarse de la manera más intuitiva posible.

Esto se relaciona con el principio de adecuación entre:

- Tipo de variable
- Canal visual empleado
- Objetivo comunicativo

La visualización debe facilitar la percepción preatencional y minimizar la carga cognitiva en aquello que constituye el foco del mensaje.

VD.EX.2023SO.E

EJERCICIO (máximo dos caras de un folio)

Enunciado VD.EX.2023SO.E

El avance de la vacunación contra la COVID-19 en España ha generado la necesidad de elaborar una infografía para distintos medios nacionales que permita analizar su impacto sobre la evolución de la pandemia.

Los datos utilizados provienen de registros diarios aportados por las regiones, organizados en una tabla con las siguientes columnas: fecha, región de vacunación (19 posibles valores correspondientes a comunidades y ciudades autónomas), número acumulado de vacunas administradas hasta esa fecha en la región, número acumulado de casos positivos y tasa de incidencia regional. El término acumulado indica que cada valor incluye la suma de días anteriores.

Un ejemplo de estos datos es:

Fecha	Región	Vacunas acumuladas	Positivos acumulados	Tasa de incidencia
1-4-2021	M	1280000	600000	230
2-4-2021	M	1284533	601476	229
...	...	...	...	...
1-4-2021	L	70000	29876	287
2-4-2021	L	70487	30000	287

Cuestiones:

1. A partir de estos datos, describe qué preprocesamiento considerarías necesario y justificalo.
2. Clasifica cada variable según su tipo de dato. Indica si añadirías alguna variable adicional.
3. Diseña una visualización orientada a:
 - Mostrar la evolución de la vacunación a nivel nacional y regional.
 - Mostrar la evolución de la pandemia en relación con la vacunación, tanto a escala nacional como regional.

Justifica claramente los tipos de gráficos elegidos, las variables empleadas y cualquier procesamiento adicional necesario.

4. Opcional: realiza un boceto de la visualización utilizando los datos del ejercicio, ampliándolos si lo consideras oportuno.

Solución VD.EX.2023SO.E

1. Procesamiento previo necesario:

Dado que los datos son acumulados, es necesario:

- Calcular valores diarios a partir de los acumulados:

$$\text{Vacunas diarias}_t = \text{Vacunas acumuladas}_t - \text{Vacunas acumuladas}_{t-1}$$

$$\text{Positivos diarios}_t = \text{Positivos acumulados}_t - \text{Positivos acumulados}_{t-1}$$

- Normalizar por población regional para obtener tasas comparables (si se dispone de población).
- Crear una variable agregada nacional sumando por fecha todas las regiones.
- Verificar consistencia temporal (fechas continuas).

Este preprocesado es necesario porque los acumulados no permiten observar tendencias reales ni comparar adecuadamente regiones.

2. Tipo de datos de las variables:

- Fecha: cuantitativa temporal (continua en dominio temporal).
- Región: cualitativa nominal (19 categorías).
- Vacunas acumuladas: cuantitativa discreta.

- Positivos acumulados: cuantitativa discreta.
- Tasa de incidencia: cuantitativa continua.

Se añadirían variables derivadas:

- Vacunas diarias (cuantitativa discreta).
- Positivos diarios (cuantitativa discreta).
- Tasa de vacunación por habitante (cuantitativa continua).

3. Diseño de la visualización:

El objetivo requiere mostrar evolución temporal y relación entre vacunación y pandemia.

Propuesta estructurada de infografía:

- **Gráfico de líneas temporal nacional**
 - Eje X: fecha
 - Eje Y: vacunas diarias
 - Segunda línea: positivos diarios
Permite visualizar tendencias y posibles correlaciones temporales.
- **Gráfico de líneas por regiones (small multiples)**
Cada panel muestra evolución de vacunación y tasa de incidencia.
Facilita comparación sin sobrecargar una sola gráfica.
- **Gráfico de dispersión**
 - Eje X: tasa de vacunación
 - Eje Y: tasa de incidencia
Permite evaluar asociación entre ambas variables.
- **Mapa coroplético por región**
 - Color secuencial para tasa de vacunación
 - Alternativamente, mapa adicional para incidencia
Aprovecha la dimensión geográfica para contextualizar diferencias territoriales.

Justificación según los apuntes del material lectivo:

- Las tendencias temporales se representan adecuadamente con gráficos de líneas.

- Las relaciones entre variables cuantitativas se exploran con dispersión.
- La dimensión espacial se aborda con mapas.
- El uso del color como canal visual debe respetar escalas secuenciales para magnitudes continuas.

El objetivo comunicativo es mostrar de manera clara el impacto de la vacunación en la evolución de la pandemia, por lo que la estructura debe enfatizar comparaciones antes/después y asociaciones entre variables.

4. Esquema conceptual:

- Panel superior: evolución nacional (líneas superpuestas).
- Panel intermedio: comparación regional (small multiples o mapa).
- Panel inferior: dispersión vacunas vs incidencia.

Esta combinación integra representación temporal, espacial y relacional, alineándose con los principios de visualización expuestos en el material de la asignatura.